

Progress Report

進捗報告

Om Deshpande

3D Gaussian Splatting Pipeline

- Setup 3DGS pipeline on Windows using CMake and Visual Studio and compiled SIBR viewer from source.

ソースからコンパイルされた SIBR ビューアを使用して、CMake と Visual Studio で Windows 上に 3DGS パイプラインをセットアップします。

- Collected real world image data sets in Kyoto for training and performed COLMAP sparse reconstruction generating valid camera and point cloud models.

トレーニング用に京都で実世界の画像データセットを収集し、COLMAPスパース再構成を実行して有効なカメラとポイントクラウドモデルを生成しました。

- Trained models from upto 7000 iterations to 15,000 iterations and viewed the output on the viewer.

最大7000回から15,000回の反復でモデルをトレーニングし、ビューアで出力を確認しました。

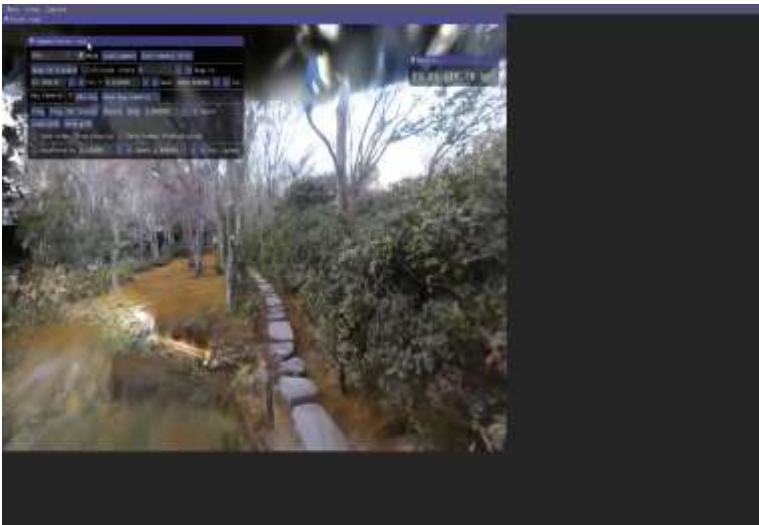
Problems Faced

直面した問題

- SIBR build failures. Ffmpeg related errors. Disabled video related components and rebuilt SIBR without video support
SIBRビルドに失敗しました。Ffmpeg関連のエラーが発生しました。ビデオ関連コンポーネントを無効にし、ビデオサポートなしでSIBRを再構築しました。
- COLMAP errors such as not able to recognize scene type and failed to create sparse model. Smaller datasets failed while denser and more larger datasets succeeded.
COLMAPエラー（シーンタイプを認識できない、スパースモデルを作成できないなど）が発生しました。データセットが小さい場合は失敗しましたが、密度が高く、より大規模なデータセットの場合は成功しました。
- Camera model issues. Ensured COLMAP reconstruction used PINHOLE/SIMPLE_PINHOLE models only.
カメラモデルの問題。COLMAP再構築ではPINHOLE/SIMPLE_PINHOLEモデルのみが使用されるようにしました。

SIBR Viewer Output

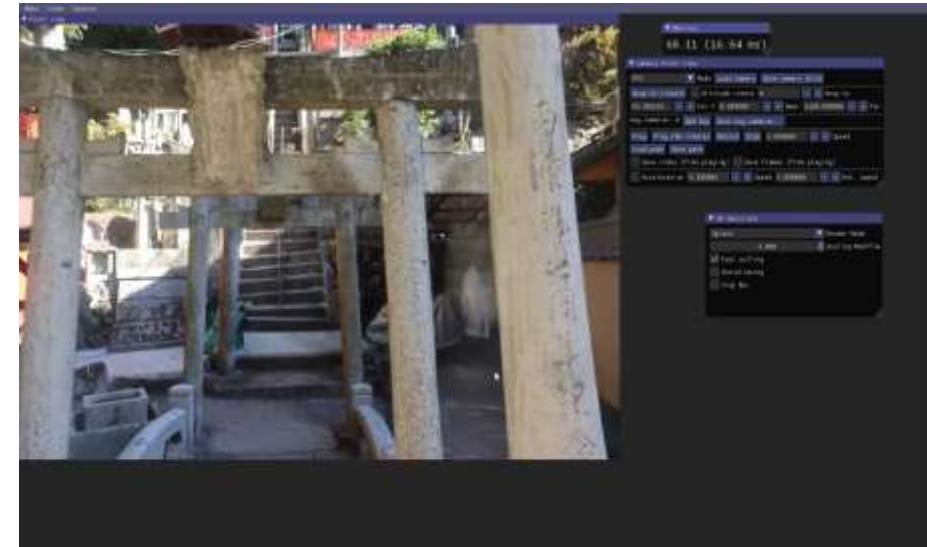
7000 iterations



10,000 iterations



15,000 iterations



Next Agenda

次の議題

- Train with higher iterations 30,000 + and make it more smooth and more refined. Make the datasets more refined for higher iterations training.
30,000回以上の反復で学習し、より滑らかで洗練されたものにします。データセットは、より高い反復学習のためにさらに洗練させましょう。